

CPU2/CPU3 自编代码规模统计报告

1. 文档目的

本文记录当前 CUBE 工程中 CPU2、CPU3 固件自编代码的规模基线，用于研发工作量评估、模块复杂度分析、后续代码规模对比和文档归档。

本报告重点回答“排除厂商库和自动生成代码后，项目实际自编代码有多少”。报告不使用包含 HAL、CMSIS 等库代码的全仓库总行数作为自编代码规模。

2. 统计基线

项目	内容
统计日期	2026-07-31
仓库	D:\CUBE
分支	MAIN，相对 origin/MAIN 领先 3 个提交
HEAD 基线	66d5c062
固件版本	CPU2 V1.36.1.0 / CPU3 V1.36.0.0
统计对象	当前磁盘工作树
文件类型	.c、.h
统计方式	按物理行读取，区分有效代码、纯注释和空行
工作区说明	统计时有 1 个未暂存固件源码修改；本报告数据包含该当前工作树修改
未跟踪源码	纳入统计目录中 0 个
暂存区	有 2 个文档或附件路径存在暂存改动，无纳入统计的 .c、.h 源码

本报告是当前工作树快照，不代表 66d5c062 提交的纯净源码状态。相对 HEAD，当前 CPU2 源码增加 1 行有效代码和 1 行纯注释，CPU3 源码无变化，合计净增加 2 个物理行。

为确认统计口径与 2026-07-25 报告一致，本次统计器先对历史提交 82971308 进行回放，复算结果与旧报告的 61,113 行有效代码、14,480 行纯注释、9,041 行空行和 84,634 个物理总行数完全一致。

3. 自编代码统计边界

3.1 计入范围

固件	计入目录	主要内容
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/Application/	主任务、测量流程、故障管理、串口命令和应用测试入口
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/Services/	传感器、电机、参数存储、Modbus、输出、继电器、HART、重量、电源监测和公共服务
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/BSP/	项目本地实现的板级外设访问代码
CPU3	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/	显示、菜单、参数、时钟、FRAM 和 CPU3 主应用

固件	计入目录	主要内容
CPU3	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/	CPU2 内部通信及 DSM、SI、LTD、LH、Wärtsilä 等外部协议适配

CPU2 BSP/ 下的器件访问代码计入自编代码，因为这些文件位于项目本地板级实现目录，且未发现外部库版权或许可标记。

3.2 排除范围

以下内容不计入自编代码：

- LTD_MAIN_CPU2/Drivers/、LTD_DISPLAY_CPU3/Drivers/；
- STM32 HAL、LL、CMSIS 和芯片寄存器定义；
- CPU2/CPU3 Core/ 下的 CubeMX 生成代码、启动代码和中断框架；
- 汇编启动文件、链接脚本、CMake 和工程配置；
- WirelessHost_V4.1_init/ 辅助工程；
- 本机 tools/ 工具、检查器和主机测试代码；
- docs/ 文档、PDF、Word、Excel、NDJSON 检查边车；
- build/、Debug、Release、tmp/、outputs/ 和 docs-site/ 等生成或本机输出。

3.3 外部库标记复核

对纳入统计的业务目录检索了以下常见外部库或许可标记：

- FreeModbus、modbus.org；
- STMicroelectronics、ARM Limited、SEGGER、u8g2；
- MIT、BSD、Apache License；
- third-party、auto-generated、generated code。

纳入目录中的版权标记仍为 Aubon 项目版权，未发现上述第三方库版权或许可标记。该检查用于减少目录误分类风险，但不能替代原始文件来源、采购记录或法律层面的著作权确认。

4. 总体结论

工程	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数	有效代码占比
CPU2 自编代码	110	37,930	16,590	5,518	60,038	59.9%
CPU3 自编代码	57	25,342	9,150	3,717	38,209	40.1%
合计	167	63,272	25,740	9,235	98,247	100%

当前 CPU2/CPU3 固件共有约 6.33 万行自编有效代码，对应约 9.82 万物理源码行。

整体行组成如下：

- 有效代码：63,272 行，占物理总行数约 64.4%；
- 纯注释：25,740 行，占物理总行数约 26.2%；
- 空行：9,235 行，占物理总行数约 9.4%；
- 平均每个源码文件约 379 行有效代码。

4.1 与 2026-07-25 基线对比

指标	2026-07-25	2026-07-31	变化
文件数	165	167	+2
有效代码	61,113	63,272	+2,159
纯注释	14,480	25,740	+11,260
空行	9,041	9,235	+194
物理总行数	84,634	98,247	+13,613

相对 2026-07-25 基线，有效代码增加约 3.5%，物理总行数增加约 16.1%。物理行增量以中文注释完善为主；有效代码增量还包含协议、编码器、电源监测、参数与通信恢复等后续版本实际实现。代码行数变化只表示文本规模变化，不能单独等同于新增功能量或开发工作量。

5. CPU2 代码规模

5.1 CPU2 一级模块

CPU2 模块	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Services	70	24,571	10,966	3,353	38,890
Application	29	10,975	4,285	1,791	17,051
BSP	11	2,384	1,339	374	4,097
CPU2 合计	110	37,930	16,590	5,518	60,038

CPU2 自编代码中，服务层占约 64.8%，应用层占约 28.9%，板级外设代码占约 6.3%。

5.2 CPU2 功能区域

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application/Src	14	10,601	3,535	1,671	15,807
Services/Sensor	31	8,976	4,139	1,132	14,247
Services/MotorControl	8	4,496	2,205	828	7,529
Services/ParamStorage	2	3,385	1,042	393	4,820
BSP/Peripherals	11	2,384	1,339	374	4,097
Services/Modbus	7	1,605	765	241	2,611
Services/Utilities	8	1,503	529	178	2,210
Services/AoOutput	2	1,173	552	137	1,862
Services/Relay	4	988	376	145	1,509
Services/Encoder	2	984	463	125	1,572
Services 根目录	2	551	324	78	953
Services/Hart	2	476	194	35	705
Services/Weight	2	434	377	61	872

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application/Inc	15	374	750	120	1,244
CPU2 合计	110	37,930	16,590	5,518	60,038

CPU2 规模最大的三个自编区域为：

- 1. 测量和主应用逻辑：10,601 行有效代码；
- 2. 传感器通信与安全协议：8,976 行有效代码；
- 3. 电机控制：4,496 行有效代码。

三者合计 24,073 行，占 CPU2 自编有效代码约 63.5%。

Services 根目录的 2 个文件为当前电源监测模块 power_monitor.c、power_monitor.h。

6. CPU3 代码规模

6.1 CPU3 一级模块

CPU3 模块	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application	23	15,227	5,214	2,167	22,608
Communication	34	10,115	3,936	1,550	15,601
CPU3 合计	57	25,342	9,150	3,717	38,209

CPU3 自编代码中，显示及应用层占约 60.1%，通信协议层占约 39.9%。

6.2 CPU3 功能区域

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application/display	8	9,981	3,009	1,323	14,313
Communication/external	21	6,693	2,429	1,084	10,206
Application/system_param	10	3,652	1,476	610	5,738
Communication/internal	7	3,183	1,351	415	4,949
Application 根目录	5	1,594	729	234	2,557
Communication/common	6	239	156	51	446
CPU3 合计	57	25,342	9,150	3,717	38,209

CPU3 规模最大的三个自编区域为：

- 1. 显示和菜单：9,981 行有效代码；
- 2. 外部通信协议：6,693 行有效代码；
- 3. 参数管理：3,652 行有效代码。

三者合计 20,326 行，占 CPU3 自编有效代码约 80.2%。

7. C 文件与头文件

文件类型	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
.c	78	54,834	18,623	7,533	80,990
.h	89	8,438	7,117	1,702	17,257
合计	167	63,272	25,740	9,235	98,247

自编有效代码中，C 实现代码占约 86.7%，头文件中的接口、结构体、宏和内联实现占约 13.3%。

8. 代码量最大的自编文件

排名	文件	有效代码	物理总行数
1	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.c	5,427	7,712
2	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display.c	3,274	4,441
3	LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c	2,596	3,620
4	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/test.c	2,500	3,418
5	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c	1,990	3,018
6	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c	1,757	2,730
7	LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c	1,691	2,531
8	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/wireless_pairing.c	1,587	2,205
9	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/DSM_modbus/DSM_stateformodbus2.h	1,554	1,890
10	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si_modbus/si_modbus_slave.c	1,544	2,323
11	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_oilLevel.c	1,433	2,231
12	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/SafeProtocol/sensor_safe_client.c	1,433	1,953
13	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c	1,181	1,832
14	LTD_MAIN_CPU2/Services/AoOutput/ao_output.c	1,118	1,679
15	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/cpu3_comm_display_params.c	1,099	1,633

test.c 虽然文件名包含 test，但它位于正式 CPU2 Application 源码目录，因此本报告仍将其计入工程自编源码。若后续要求统计“实际参与最终固件编译的自编代码”，应再依据 CPU2/CPU3 当前 CMake 和 STM32CubeIDE 源文件清单逐项过滤。

9. 统计规则

9.1 行分类

- 仅包含空白字符的行计为空行；
- 仅包含 /* ... */ 或 // ... 的行计为纯注释；
- 同时包含代码和注释的行计为有效代码；
- 头文件中的宏、枚举、结构体、变量声明、函数声明和内联实现计为有效代码；
- 统计物理源码行，不按编译后的指令数、目标文件大小或函数复杂度折算。

9.2 结果解释

本报告适合用于：

- 描述项目当前自编源码规模；
- 比较 CPU2、CPU3 及各功能模块的代码体量；
- 建立后续版本代码规模变化基线；
- 辅助识别代码量集中的重点维护模块。

本报告不能直接用于：

- 判断代码质量或开发效率；
- 判断某个文件是否实际链接进最终 ELF；
- 判断运行时指令数量、Flash/RAM 占用或实时性能；
- 证明所有纳入文件均具有完整法律意义上的原创著作权；
- 替代圈复杂度、重复率、静态分析和测试覆盖率评价。

10. 建议引用口径

对外或在项目汇报中建议使用以下表述：

截至 2026-07-31，当前 CPU2/CPU3 固件共有约 6.33 万行自编有效代码，对应约 9.82 万物理源码行；其中 CPU2 约 3.79 万行、CPU3 约 2.53 万行。统计已排除 STM32 HAL、LL、CMSIS、CubeMX 生成代码、辅助工程、工具和构建产物。

如需与后续版本比较，应保持本报告的目录边界、文件类型和行分类规则一致，并同时记录统计日期、分支、提交基线和工作区是否干净。